A. Jawaban Eksperimen Praktikum 2 — Galeri Layout Manager

1. Perubahan Posisi Tombol dengan Alignment Center

Penggunaan FlowLayout.CENTER membuat kumpulan tombol ditempatkan di tengah panel, bukan dimulai dari sisi kiri seperti pada FlowLayout.LEFT. Ketika lebar jendela tidak mencukupi, tombol yang tidak tertampung akan berpindah ke baris selanjutnya. Untuk menerapkan perubahan tersebut, parameter alignment pada kode initComponents() perlu disesuaikan menjadi CENTER.

2. Cara Kerja GridLayout dengan Rows 0 dan Columns 2

Pada konfigurasi GridLayout(0, 2), jumlah kolom ditetapkan sebanyak dua, sedangkan jumlah baris ditentukan secara otomatis berdasarkan jumlah komponen. Jika tersedia sembilan tombol, tata letaknya akan membentuk lima baris. Empat baris pertama berisi dua tombol, sedangkan baris terakhir hanya diisi satu tombol karena jumlah komponen tidak habis dibagi dua.

3. Fungsi MaximumSize dan Vertical Strut pada BoxLayout

Properti MaximumSize dengan lebar maksimum yang besar memberikan kesempatan kepada tombol untuk melebar sesuai ruang yang dapat digunakan oleh layout. Adapun Box.createVerticalStrut() menambahkan ruang kosong dengan tinggi tertentu di antara komponen. Pengaturan ini berguna untuk menciptakan tampilan galeri tombol yang lebih proporsional dan tidak terlalu rapat.

B. Jawaban Eksperimen Praktikum 4 — Form Biodata

1. Pengaruh Nilai Weight X sebesar 0.0 pada namaField

Pada GridBagLayout, nilai weightx = 0.0 menunjukkan bahwa namaField tidak mendapatkan bagian dari kelebihan ruang horizontal berdasarkan bobot tersebut. Akibatnya, ukuran kolom teks tidak otomatis bertambah ketika jendela diperlebar. Perubahan ukuran komponen tetap bergantung pada pengaturan layout lainnya, seperti fill, ukuran preferensi, dan bobot komponen di sekitarnya.

2. Perubahan Posisi Formulir antara North dan Center

Pengaturan North menempatkan formulir pada area atas kontainer, sedangkan Center membuatnya berada di area tengah. Saat tinggi jendela bertambah, formulir dengan posisi North cenderung tetap berada di bagian atas, sementara formulir dengan posisi Center mengikuti perubahan ruang sehingga tetap berada di sekitar tengah area kontainer.

3. Akibat Tidak Menggunakan setMinimumSize(getSize())

Jika batas ukuran minimum jendela tidak ditentukan, pengguna dapat mengubah ukuran frame menjadi lebih kecil dari ukuran awalnya. Hal ini berpotensi membuat beberapa bagian formulir tidak terlihat secara lengkap karena ruang yang tersedia tidak lagi mencukupi. Dengan menetapkan ukuran minimum, aplikasi dapat mempertahankan dimensi jendela agar komponen tetap terlihat dan lebih mudah dioperasikan.